

《指挥官战术对抗》小组作业答辩稿

总时长约 10 分钟（不含问答） | 与《答辩 PPT.pptx》13 页一一对应 | 演示可选 2 分钟

使用说明：每节标题为对应 PPT 页码与建议时长；「【】」为舞台提示。请把「成员 A / B」替换为真实姓名。语速按每分钟约 200 字设计，可按现场压缩。

【P1 封面】0:00–0:30 | 约 40 秒

【站定，目光扫过评委，再落到投影；语速平稳，不要赶。】

各位老师好！我们小组的项目是《指挥官战术对抗》。这是一款俯视角、即时制的单人指挥官战术游戏：玩家扮演战场将领，用鼠标、键盘、文字以及可选的语音下达宏观军令，在战争迷雾和可变地形中，指挥约五百对五百名独立士兵完成侦察、工程与作战，最终以击杀敌方将领决出胜负。技术栈是 Python 加 Pygame，目标平台是 Windows 和 Linux。下面由成员 A 先汇报背景、设计与难点，再由成员 B 补充功能实现与分工成果。

【若两人同时上台：A 讲完这句后看向 B，自然交接；若一人讲完，删去最后一句。】

【P2 提纲】0:30–0:50 | 约 20 秒

【手势轻点提纲，不要逐条念。】

汇报分五部分：选题背景与目标、系统设计与架构、三大核心功能、技术难点与方案，最后是团队分工、成果与总结。

【P3 背景】0:50–1:50 | 约 1 分钟

【先讲痛点/机会，再落中间四个数字。】

先说为什么做这个题。我们观察到两个问题：第一，很多即时战略把玩家拖在微操里，决策乐趣被点击量淹没；第二，如果只展示兵团数字，又缺少“战场上真的有一千个人”的临场感。我们想站在中间——不逐个控制小兵，但每一句军令都能被理解、校验、执行和复盘。

所以项目定位可以概括成一句话：可验证的自然语言指挥，加上一千名独立士兵，再加公平战争迷雾下的单人战术对抗。默认 500 对 500，目标单局约十分钟；断网或没有大模型时，也能用本地规则解析和传统输入打完整局。技术路线是 Python 与 Pygame-ce，固定时间步模拟，语音和 DeepSeek 作为可选能力。

【P4 目标】1:50–2:50 | 约 1 分钟

【左右两栏对比：必须做到 vs 不做/约束。强调“范围克制”。】

V1.0 的目标我们定得很克制，而且写进了验收清单。必须做到的包括：五百乘五百独立单位；将领、护卫和步兵、侦察、工兵、刺客、预备兵；永久探索迷雾和双方信息隔离；河流硬阻挡以及架桥、造船、建塔、开路；文字、鼠标、键盘指挥，语音与大模型可选；本地 AI、存档回放、结算统计和双平台运行。

同时明确不做：经济系统、长线养成、真人联机、战役剧情和多语言。硬约束有四条：默认规格最低 30 FPS；断网可离线完成整局；AI 只能读阵营可见快照；第三方素材许可证可追溯。范围收得住，闭环才立得住——这是我们最重要的工程判断。

【P5 架构】2:50–4:10 | 约 1 分 20 秒

【手指左侧七层，从下往上或从上往下均可；右侧协议是加分点，务必点到。】

系统采用七层架构：表现、输入、命令、AI、感知、模拟和持久化。最关键的一条规则是：输入和 AI 不能直接修改单位，只能提交结构化命令；渲染层只读取状态，不拥有权威规则。这样模拟可以固定时间步推进，也为以后回放和联机预留空间。

我们还定义了四条公共协议。Command 描述“想做什么”；ObservationSnapshot 描述“依法能看见什么”；GameEvent 记录“已经发生什么”；SaveSnapshot 支持完整恢复战局。公平性不是靠 AI 自觉，而是靠数据边界——AI 和界面只消费阵营快照，未探索区域不泄露真实地形和敌情。依赖方向也是强制的：模拟层不依赖界面、网络 and 麦克风。

【P6 战场与迷雾】4:10–5:10 | 约 1 分钟

【按地图→迷雾→工程→表现四条带过，不要展开数值细节。】

核心功能第一块是战场。地图由可复现种子生成：中央曲流河宽在四到十二格之间变化，两侧有草场、森林、沼泽、道路和六座对称村庄，并保持 180 度旋转公平。战争迷雾是永久探索：部队经过像橡皮擦一样揭开地图，敌军进入已探索区就会显示；未探索区右键也不会泄露真实地形。

工程会改变战场：架桥的跨度和工程量按落点河宽计算，造船可以渡河，砍树能开路，建塔后工兵会自动驻塔转成守塔弓箭手。表现上，像素战场用最近邻缩放，远景是阵营色战术符号，近景切换人物贴图，界面按“中世纪指挥台”组织信息。

【P7 自然语言指挥】5:10–6:20 | 约 1 分 10 秒

【最大亮点页，语速可稍慢，让老师听清链路和示例。】

第二块，也是我们项目最大的亮点：自然语言指挥。流程是——语音或文字进入解析，转成结构化命令，再做可见信息与合法性校验，最后派发到模拟层，并把成功状态或失败原因显示出来。

离线时使用本地中文规则解析器；接入 DeepSeek 或语音模型时，仍然走同一条校验链路，不会绕过合法性检查。

工程上我们补齐了中文输入法候选窗定位、复合指令自动切分、上下文命令建议补全，歧义最多给三个候选解释。断网时提供重试、切离线和紧急存档。指令书会写明 AI 能力边界，避免空头承诺。像“工兵队在中央架桥”“第一侦察队前往北部中央”这类标准句式，离线就能可靠执行。

【P8 AI 与公平】6:20–7:10 | 约 50 秒

【左中右三卡快速过；底部“公平靠边界”一句话收住。】

第三块是本地敌方 AI。战略层大约两秒做一次目标分配：打哪、分兵、是否工程和征召；战术层大约零点二五秒处理接敌、走位、护卫和撤退。难度分简单、普通、困难三档；自动作战可开关，玩家手动命令随时覆盖。AI 会侦察开图、低血后撤、刺客集火将领、护卫拦截威胁，将领阵亡后还会进入更激进的拼命模式。

信息隔离上，完整战场先经过阵营过滤，再变成 ObservationSnapshot 给 AI 和界面。我们还避免用统计、音效或未探索区菜单做侧信道。一句话：公平靠接口边界，而不是让 AI “假装看不见”。

【P9 技术难点】7:10–8:20 | 约 1 分 10 秒

【答辩最能拉开差距的一页。不要五条全念，深挖 2 条，其余一笔带过。】

实现中我们真正踩过几个坑。第一是千人性能：一千个单位同时寻路和碰撞很容易把帧率打穿。我们采用固定时间步、渲染与模拟解耦，用空间哈希做邻居查询，群体移动用共享流场而不是每个单位完整寻路，远离交战区的单位降低更新频率，地形预合成缓存，缩放时只重绘可见区域。

第二是桥面战斗错位：单位在桥上交战时会被普通碰撞挤进开放水面。我们改成逐帧校验渡河合法性，并把桥梁通行区改成与贴图一致的定向矩形，单位中心与碰撞半径必须落在桥栏以内。第三是自动作战僵持：桥还没修完时 AI 一度改派造船，双方长期隔河对峙；我们调整工程优先级，优先完成架桥，未完成前不切换造船，问题消失。高分屏模糊和断网体验也分别用最近邻加文字重绘、本地规则兜底解决。

【P10 团队分工】8:20–8:50 | 约 30 秒

【快速交代主责即可，不要展开每个人的每个文件。】

我们是双人协作，采用“主责模块加交叉评审加阶段集成”。成员 A 负责模拟与性能：固定时间步、移动碰撞、战斗工程、命令执行器、存档回放底层和性能基准；成员 B 负责交互与智能：渲

染摄像机、HUD、迷雾感知、命令解析、本地战略 AI、语音与大模型适配。玩法规则、公共协议和集成验收双方共同负责，协议变更必须一起评审。

【P11 成果与演示】8:50–9:30 | 约 40 秒

【先讲成果四卡，再用一句话点演示路径；有时间再真机演示。】

成果方面，项目已经可以完整游玩：从对局配置、兵种分化、迷雾侦察、村庄征兵、架桥建塔，到将领死亡结算、存档与回放，主流程是闭环的。工程上有单元、集成和性能测试，有 ruff 与 mypy 严格检查，也有长时间模拟的基准脚本，双平台打包链路已经打通。

如果时间允许，我们建议现场跑一条演示路径：框选初始部队并分化，输入“工兵队在中央架桥”，观察跨度预览与施工，再征兵编组、开启自动作战并用鼠标覆盖命令。演示比空讲架构更直观。

【P12 总结】9:30–9:50 | 约 20 秒

【诚实说不足，再收一句话；不要展开新话题。】

不足也要诚实说：新手教程和数值平衡仍需更多试玩，语音在缺麦克风环境验证不足，默认地图美术和多机型性能还可以继续打磨。这些属于后续迭代，而不是本期范围外功能的借口。一句话总结：我们交付的不是“按钮很多的 RTS”，而是一套可验证、可离线、可复盘的指挥官式对战原型。

【P13 致谢】9:50–10:00 | 约 10 秒

【停顿半秒，再致谢；投影停在结束页。】

以上就是我们的汇报，感谢各位老师！下面可以开始提问，也可以先看演示。

附一：10 分钟时间轴速查

0:00 P1 开场 → 0:30 P2 提纲 → 0:50 P3 背景 → 1:50 P4 目标 → 2:50 P5 架构 → 4:10 P6 战场 → 5:10 P7 指挥 → 6:20 P8 AI → 7:10 P9 难点 → 8:20 P10 分工 → 8:50 P11 成果 → 9:30 P12 总结 → 9:50 P13 致谢。问答另计 3–5 分钟。

若被要求压缩到 5 分钟：P5 并入 P4，P6/P7/P8 只讲标题句，P9 只深挖 1 个坑，跳过演示，P10–P13 合并 30 秒收束。

附二：现场演示脚本（可选 2 分钟）

1. 打开默认对称地图，框选初始部队，用底栏分化为步兵、工兵、侦察。
2. Enter 输入：「工兵队在中央架桥」——展示解析反馈、跨度预览与施工进度。
3. 右键村庄征兵，底栏训练；编组后下达攻击移动。
4. 顶栏切换自动作战，再手动覆盖一条命令，说明优先级。
5. 如还有时间：F5/F9 存读档，或让将领阵亡进入结算统计。

【演示前关掉无关窗口；网络异常时强调离线路径即可，不要慌。】

附三：Q&A 预案

Q1. 为什么不用现成引擎？

A. 我们希望对固定时间步、确定性模拟和命令协议有完全控制；Pygame 足够轻，也便于把架构边界讲清楚。性能优化和协议设计本身就是我们要展示的工程能力。

Q2. 一千人真的都能独立行动吗？

A. 是。每个单位有独立生命、目标与状态；性能上通过空间哈希、流场共享路径和分频更新降低复杂度，而不是把单位改成抽象数字。

Q3. 自然语言理解错了怎么办？

A. 解析结果必须过结构化校验；歧义最多三个候选；失败显示原因。离线只开放规则解析器能保证的句式，指令书写明边界。

Q4. AI 会不会偷看战争迷雾？

A. 不会。AI 只读 ObservationSnapshot，完整战场先经阵营过滤；我们也避免用统计、音效或未探索区菜单做侧信道。

Q5. 性能达标了吗？

A. 开发环境默认场景以 30 FPS 为门槛，并有 soak 长压脚本。可现场观察当前帧率，并说明后续会在更多机型复测。

Q6. 两个人怎么协作不打架？

A. 主责模块加交叉评审。公共协议、存档格式和主循环改动必须先沟通；每阶段产出可运行集成版本。

Q7. 为什么不先做联机？

A. 联机对确定性和延迟要求更高。我们先把固定时间步、稳定实体 ID 和命令事件做扎实，为联机预留接口，但不把范围铺太大。

Q8. 创新点在哪？

A. 核心是“可验证的自然语言指挥 + 千人独立模拟 + 公平迷雾”。不是加个语音按钮，而是军令经过校验、反馈和离线降级，形成完整指挥闭环。